第八届全球校园人工智能算法精英大赛　赛题5　AI+学科交叉

禾衡·粮食生产气候风险归因决策系统

把省级与县级两级面板对齐成可复核的归因证据：省级识别因子与边界，县级检验气候解释力，最后交付到可交互的风险决策界面。

答辩材料　2026 年 10 月

割裂在哪里：三个学科视角各缺一块

农学与农业气象

机理清楚，统计手段受限

能说清气候如何影响产量，但多因子耦合下「哪个因子边际贡献更大」缺乏可复核的量化证据。

计算机科学

建模能力强，常脱离农学语境

能把指标拟合得很好，却容易把拟合能力当成因果结论，回答不了「这个因子在农学上意味着什么」。

决策与管理

要结论，不要中间过程

需要的是能追问依据、能情景推演的结论，而单一分数或单一阈值预警都难以支撑资源投放次序。

本作品补的是三条链路之间缺失的一环：把数据对齐、归因依据与适用边界同时交付。

学科环节界定：每个环节都落到具体产物

学科环节	本作品承担的工作	可核查产物
理论研究	极端气候因子的相对重要性排序及其区域分化规律	因子排序结果、区域分化说明、技术方案 §六
科研探索	多源异构数据的融合建模与可解释性归因	三模型训练脚本、模型卡、归因结果文件
科研数据处理与可视化	从原始遥感/气象/统计资料到可复现结论的工程化流程	对齐脚本、字段口径台账、八模块交互界面

选「科研数据处理与可视化」作为切入环节，因为它的痛点跨学科共性最强。

跨学科技术路线：五层分工

问题定义层　由农学与农业气象学给出问题：省级尺度上哪些因子的边际贡献更大、方向如何、区域间是否分化

数据对齐层　统计年鉴与公报　气象再分析资料　MODIS 遥感产品　水旱灾害公报　行政边界与地表覆盖矢量

建模归因层　XGBoost 与 SHAP 边际贡献　LSTM 时序基线　Attention-LSTM 特征级门控　超参与种子留档

统计校核层　三协议交叉验证　植被指数消融　混合效应方差分解　真值单点校验

交付应用层　八模块 Web 系统　端到端响应 0.39 秒　全栈无 GPU 依赖　面向科研与管理的交互界面

农学提出问题与判据，计算机提供工具，统计负责校核，最终由交互系统交付。

从原始资料到农学可读结论的八步链路

01

数据采集

年鉴统计、气象再分析、遥感产品与灾害公报

02

口径登记

逐字段记录来源、时间口径、空间口径与处理方式

03

时空对齐

统一到省份 × 年度口径，口径争议在数据阶段解决

04

耕地加权

栅格按耕地像元加权聚合，剔除非耕地信号

05

三模型训练

XGBoost、LSTM 基线、Attention-LSTM 并行

06

双视角归因

边际贡献与门控偏好对照，不强行拼接一致性

07

方差分解

分离省份固有差异与因子边际效应，回答 R^2 从哪来

08

结论复述

非建模成员用农学语言复述，复述不通则回到定义环节

一条可核查的结论轨迹

县级 CLIMG 16 维：空间迁移 $R^2 = 0.4489 \pm 0.0065$，时间外推 $R^2 = 0.3644 \pm 0.0044$（5 种子）

省级 403 条的留一省中位 $R^2 = -16.83$ 只作诊断：它说明省级面板主要学到省份基线，而不是可迁移的气候—产量关系。

数据底座：四模态对齐后的两级面板

数据类别	来源	在本作品中的角色
农业统计	国家统计局及各省统计公报、中国农村统计年鉴	粮食单产、灌溉率、化肥投入、机械化率等生产侧指标
气象要素	NASA POWER 再分析数据与气象站点观测	平均气温、降水、日照与 SPEI 干旱指数
卫星遥感	MODIS 植被指数与地表温度产品	按耕地像元加权聚合，剔除非耕地像元的稀释效应
致灾与空间	中国水旱灾害公报、标准地图服务	旱灾与水灾受灾面积、省域行政边界矢量
县域统计	中国县域统计年鉴（2000—2024）	10 个主产省 1,199 县 × 12 年，共 14,388 条县级样本

省级 403 条 × 11 维入模；县级 14,388 条 × 16 维纯气候入模。两级结果不可直接相加或比较。

三模型分工：XGBoost 主引擎，LSTM 与注意力作对照

XGBoost 与 SHAP

横截面边际贡献

量化各因子对预测的边际贡献，是县级归因的主引擎。

LSTM 基线

时序拟合参照

用相同 11 维输入做对照，检验深度时序结构是否带来额外信息。

Attention-LSTM

特征级门控

用 softmax 重加权输入特征；这里借鉴注意力机制，不是 Transformer 自注意力。

证据强度

XGBoost 是主引擎

县级 CLIMG-XGB 空间迁移 +0.4489、时间外推 +0.3644；注意力只作诊断视角。

注意力稳定性

种子间排序不稳

10 个种子的 Top-3 仅部分重合，不能把单个种子的权重当政策排序。

应用后果

归因以 SHAP 为主

Att-LSTM 用于提示模型关注点，不进入风险等级的唯一依据。

证据分层：主归因、对照与适用边界

归因视角	排序前三位因子
县级主归因（CLIMG-XGB）	空间迁移 +0.4489；时间外推 +0.3644
省级 SHAP 诊断	植被指数 > 平均气温 > 降水
注意力对照（10 种子均值）	水灾面积 > 机械化率 > 平均气温

验证协议	结果
省级随机 8:2	R^2 = 0.907 ± 0.038（省份识别）
省级留一年	R^2 = 0.894 ± 0.104（年份内插）
省级留一省	中位 R^2 = −16.83（31 省仅 1 省 > 0）
县级 CLIMG16	空间 +0.4489；时间 +0.3644

为什么省级分数不能当主结论

混合效应模型给出 ICC = 0.9710，约 97% 的总方差来自省份基线；随机 8:2 的 0.907 主要测省份识别，不是气候迁移。

据此界定的能力范围

不承诺跨省产量预测；县级模型也只回答气候的边际贡献，不回答绝对产量。

数据来源：模型验证记录与模型卡，口径与佐证材料一致。

系统整体架构：四层架构与两级数据链路

数据层　省级 31 省 × 13 年 = 403 条；县级 10 主产省 1,199 县 × 12 年 = 14,388 条

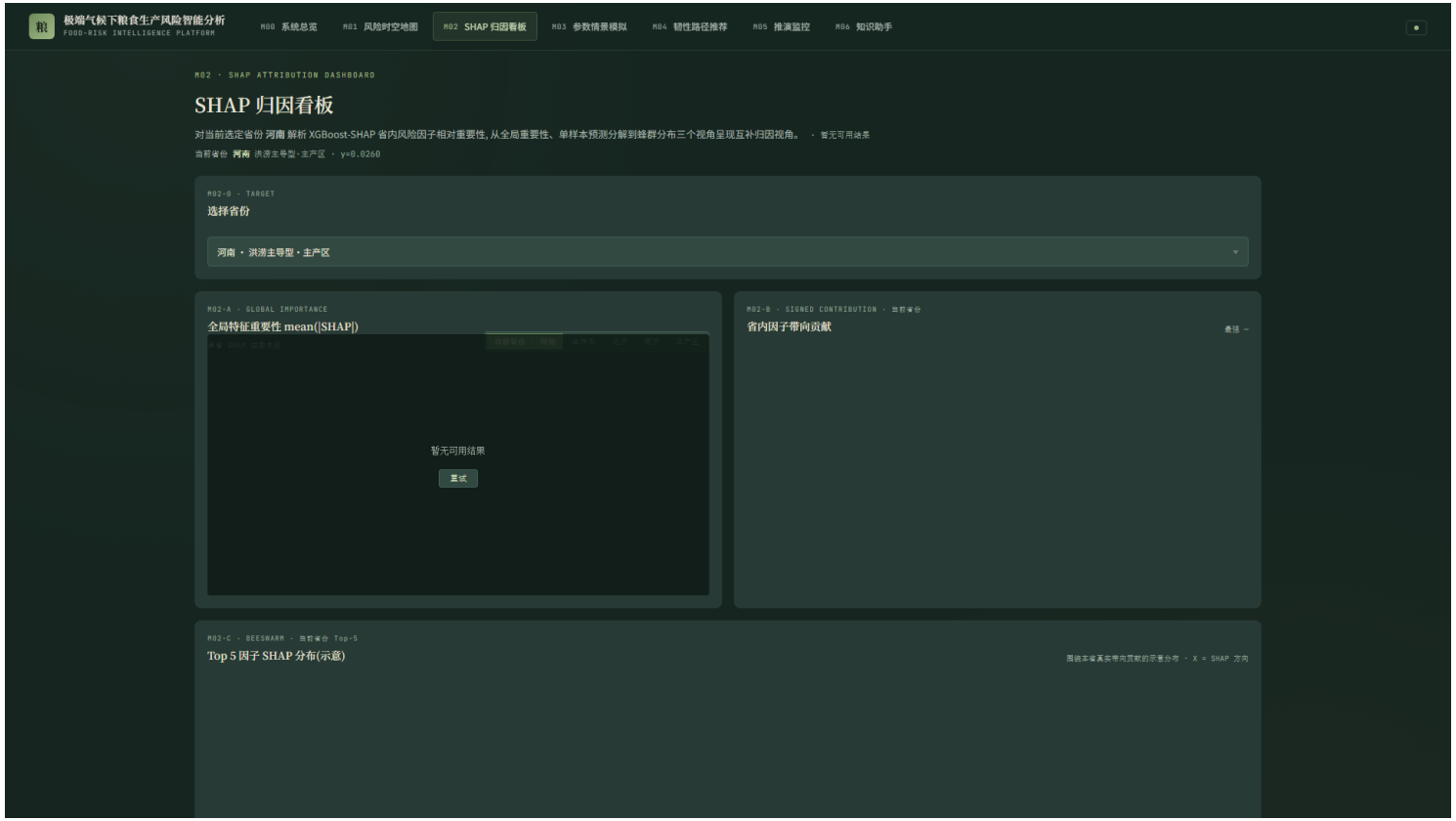
算法层　省级 XGBoost-SHAP + LSTM + Attention-LSTM 对照；县级 CLIMG-XGB + SHAP

应用层　Flask REST API：/api/predict、/api/counties、/api/rag；模型与 SHAP 产物只读调用

展示层　M00—M07 八个模块：总览、地图、归因、情景、路径、监控、助手、县级诊断

两级面板口径分离；省级负责因子识别与边界诊断，县级负责可迁移的气候归因。

归因看板：每个结论都能点开看到依据



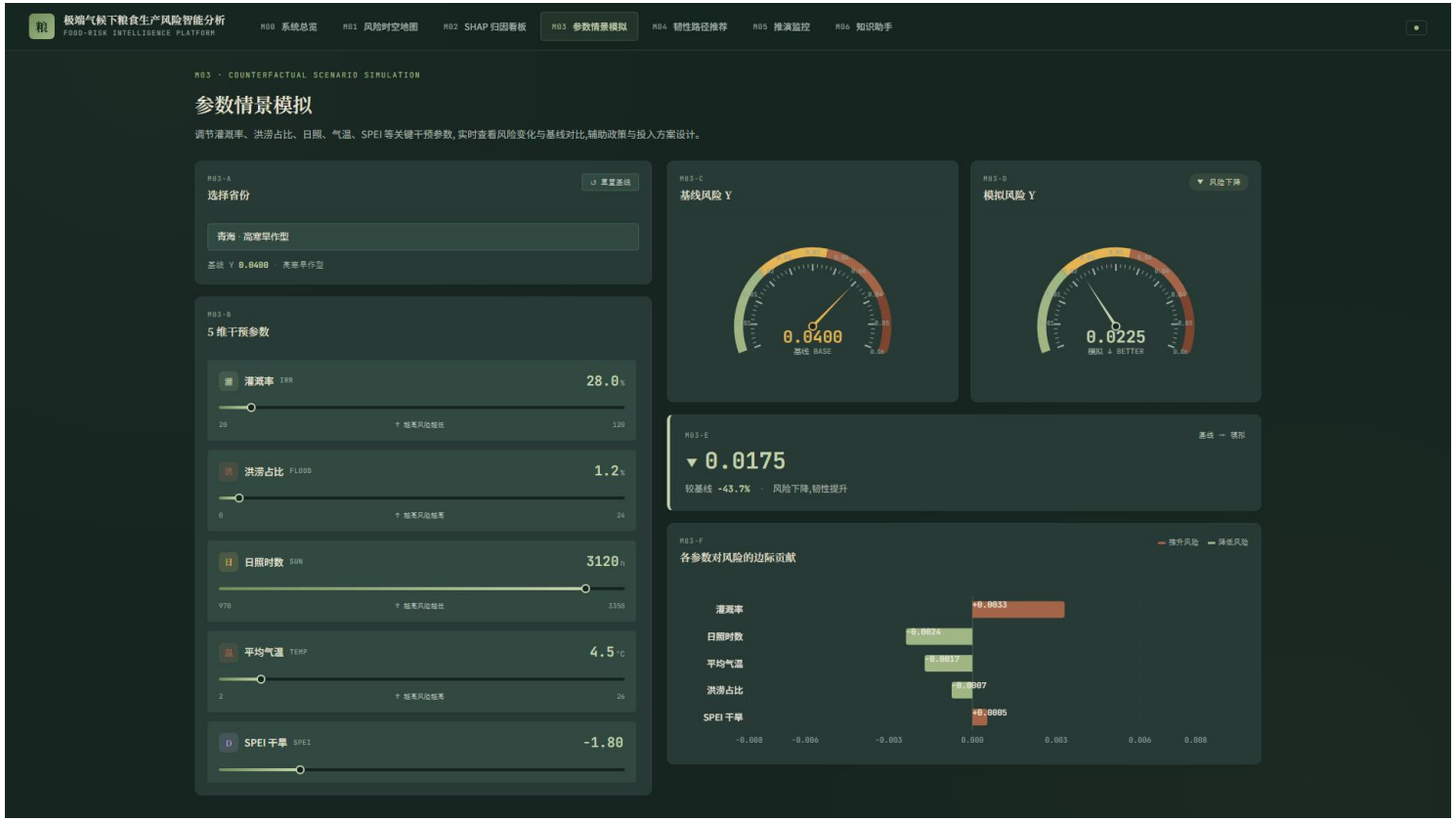
全局因子重要性与单省贡献分解并列呈现，作用是让归因结论可被农学用户直接追问

风险时空地图：区域分化规律的可视化读法



31 省 × 13 年风险等级时间轴，支持按年份拖动查看区域相对风险排序

情景推演：不调整实际生产也能比较方案



调整灌溉率、洪涝占比、日照、气温与 SPEI 五个参数，实时返回风险变化方向与量级

空间尺度递进实验：省级外推受限的成因

空间单元 / 特征集	样本规模	空间迁移	时间外推
省级 11 维	31 省 × 13 年，403 条	中位 R^2 = −16.83	留一年 0.894*
县级 CLIM3	1 041 县，10 407 条	+0.2600 ± 0.0044	+0.2216 ± 0.0024
县级 CLIMG16	1 041 县，10 407 条	+0.4489 ± 0.0065	+0.3644 ± 0.0044

粒度下移并剥离规模后，气候解释力在空间与时间两个方向都可迁移；省级失败来自省—年常量主导。*留一年是年份内插。

能力边界与合规口径

模型边界

不做跨省产量外推

留一省验证中位 R^2 为 −16.83，系统只输出区域内相对风险与情景推演。

表达边界

不承诺产量绝对值

河南 2022 单点误差 42.6—441.6 kg/ha，仅作流程校验，不作精度声明。

数据合规

来源与授权可追溯

全部采用公开权威数据源，逐项登记来源机构与适用范围，无采购成本。

效果佐证

未做的部分不编造

响应耗时已实测；外部试用尚未完成，材料中不把它写成已有结论。

关键实测指标

指标	实测值
县级主结论	空间迁移 R^2 = 0.4489 ± 0.0065；时间外推 R^2 = 0.3644 ± 0.0044（5 种子）
规模混淆诊断	log 总产量与 log 播种面积相关系数 0.9597；播种面积解释约 92% 方差
省级边界诊断	留一省中位 R^2 = −16.83；ICC = 0.9710，95% CI [0.9496, 0.9805]
系统响应	端到端均值 0.39 秒（5 次，0.18—0.89 秒）；模型侧单次 1.87 ms
工程质量	27 个自动化测试；WCAG 2.2 AA；6 项安全响应头与请求分级限流
可复现	模型卡、超参、随机种子、训练脚本与 SHAP 产物全部留档

跨学科价值与后续工作

科研效率

隐性成本显性化

四模态对齐流程与字段口径台账可复用，同类研究的重复数据准备不再从零开始。

教学与方法迁移

框架与作物无关

互补归因与多协议披露的框架可迁移到其他作物、区域与其他「气候—生产」议题。

人才培养

跨专业协作机制

结论必须能被非建模成员用农学语言复述，形成可操作的跨学科沟通规程。

近期

补外部试用

补 5—8 人任务试用与记录表，替代当前仅有的内部反馈

中期

单产口径补齐

当前县级单产字段非空率 32.7%，补齐后直接检验气候—单产关系

远期

因果识别

引入工具变量或准实验设计，处理投入类因子的反向因果嫌疑